Técnicas de Programación Concurrente I

Examen final 3 de febrero de 2026

Nombre: ..... Padrón: .....

Ejercicio 1 - Monitores

a) Explicar y describir qué es un monitor y qué métodos implementa.

b) Enumerar las similitudes y diferencias que se pueden encontrar entre un semáforo y un monitor.

c) Describir un ejemplo de situación en la que sea conveniente utilizar un monitor en lugar de un semáforo. Justificar la elección.

Ejercicio 2 - Programación Asincrónica

a) Explicar qué se entiende por Programación Asincrónica.

b) Comparar el modelo de Programación Asincrónica con el modelo tradicional de threads o de procesos del Sistema Operativo. Describir ventajas y desventajas.

c) Describir un ejemplo de caso de uso en el que convenga utilizar el modelo asincrónico y otro ejemplo para el modelo de threads. Justificar cada elección.

Ejercicio 3 - Deadlocks

a) ¿Qué se entiende por deadlock? ¿Qué dificultades adicionales presenta la posibilidad de existencia de deadlocks en un ambiente de Concurrencia Distribuida?

b) Describir y comparar los algoritmos de detección de Deadlock Centralizado y Distribuido. Explicar claramente cómo se determina la existencia de un deadlock en cada caso.

c) Analizar las ventajas y desventajas de cada algoritmo. ¿En qué escenarios conviene utilizar cada uno?

Ejercicio 4 - Elección de Líder y Ambientes Distribuidos

a) Describir el Algoritmo Ring para la elección de líder en un Ambiente Distribuido.

b) Realizar un diagrama con un ejemplo de un posible escenario, que muestre todos los pasos de la ejecución del algoritmo.

c) Enumerar los tipos de eventos que se consideran en un Ambiente Distribuido.

d) Explicar qué es la Acción, Regla y Comportamiento de una entidad en un Ambiente Distribuido.

Ejercicio 5 - Redes de Petri

Sistema de Carga de Vehículos Eléctricos

Una estación de carga de vehículos eléctricos opera bajo las siguientes reglas:

1. Hasta 2 vehículos pueden cargarse simultáneamente en la estación.
2. Si la estación ha completado 4 cargas seguidas (es decir, 4 procesos de carga finalizados), un técnico debe realizar un mantenimiento preventivo antes de permitir nuevas cargas.
3. El mantenimiento sólo puede realizarse si ningún vehículo está cargando en la estación.
4. Las acciones de "iniciar carga", "finalizar carga" y "realizar mantenimiento" son atómicas.

Consignas:

5.1) Modelar este sistema con una Red de Petri, incluyendo:

- Lugares (con marcas iniciales). Explicar claramente el significado de cada uno de los lugares.
- Transiciones y arcos (usar arcos inhibidores si es necesario).
- Anotaciones claras (ej: "Iniciar carga", "Realizar mantenimiento").

5.2) Mostrar un grafo de alcance sobre una posible ejecución.

5.3) Explicar cómo el modelo desarrollado garantiza que el mantenimiento solo se realiza cuando no hay vehículos cargando.